Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **45 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Che cosa seleziona `.art p:nth-child(2)` nel frammento seguente?

```html
<div class="art">
  <h2>Titolo</h2>
  <p>Testo 2</p>
  <h2>Titolo</h2>
  <p>Testo 4</p>
  <p>Testo 5</p>
  <p>Testo 6</p>
  <p>Testo 7</p>
</div>
```

- A Il 2° figlio del `div`, che è un paragrafo.
- B Tutti i paragrafi del `div` dal 2° in poi.
- C Nessun elemento: `:nth-child` non si può combinare con un tipo.
- D Il 2° figlio di ogni paragrafo.

Es. **2.** **(2 punti)** Quale dei seguenti modi di includere uno script esterno è corretto?

- A `<script src="app.js" />`
- B `<link rel="script" href="app.js">`
- C `<script href="app.js"></script>`
- D `<script>app.js</script>`
- E `<js src="app.js"></js>`
- F `<script src="app.js"></script>`

Es. **3.** **(2 punti)** Si consideri il seguente frammento di documento HTML. Cosa viene stampato in console in seguito ad un click sul pulsante «Uno» e poi su «Due»?

```html
<button id="b1">Uno</button>
<button id="b2">Due</button>
<script>
  document.getElementById("b1").addEventListener("click", function () {
    console.log(this.id);
  });
  document.getElementById("b2").addEventListener("click", () => {
    console.log(this === window);
  });
</script>
```

- A `b1`, `undefined`.
- B `window`, `true`.
- C `b1`, `false`.
- D `undefined`, `false`.
- E `undefined`, `true`.
- F `b1`, `true`.

Es. **4.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```javascript
console.log("1");
const p = new Promise((resolve) => {
  console.log("2");
  resolve("3");
  console.log("4");
});
p.then((v) => console.log(v));
console.log("5");
```

- A 1, 2, 3, 4, 5.
- B 1, 2, 5, 3.
- C 1, 2, 4, 3, 5.
- D 1, 5, 2, 4, 3.
- E 1, 2, 4, 5, 3.
- F 1, 5, 2, 3, 4.

SIMULAZIONE

Es. **5.** **(2 punti)** Quale codice di stato dovrebbe restituire il server nella seguente situazione: un utente **autenticato**, ma senza i permessi necessari, chiede una pagina riservata agli amministratori?

- A `503 Service Unavailable`
- B `403 Forbidden`
- C `405 Method Not Allowed`
- D `404 Not Found`
- E `401 Unauthorized`
- F `400 Bad Request`

Es. **6.** **(2 punti)** Si consideri il template Pug `pagina.pug` riportato di seguito, trasformato in HTML con la chiamata a destra. Quale codice HTML viene generato?

```
if !user
  a(href="/login") Accedi
else if user.isAdmin
  p Ai tuoi ordini, #{user.name}
else
  p Bentornato, #{user.name}
```

```
pug.renderFile("pagina.pug", {
  user: { name: "Ada", isAdmin: false }
});
```

- A `<a href="/login">Accedi</a>`
- B `<p>Ai tuoi ordini, Ada</p>`
- C `<p>Bentornato, user.name</p>`
- D `<a href="/login">Accedi</a><p>Ai tuoi ordini, Ada</p><p>Bentornato, Ada</p>`
- E `<p>Bentornato, Ada</p>`
- F `<p>Ai tuoi ordini, Ada</p><p>Bentornato, Ada</p>`

Es. **7.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
function parseCookies(header) {
  const list = {};
  header.split(";").forEach((cookie) => {
    let [name, ...rest] = cookie.split("=");
    name = name.trim();
    const value = rest.join("=").trim();
    if (!name || !value) return;
    list[name] = decodeURIComponent(value);
  });
  return list;
}
const c = parseCookies("auth=true; username=luigi; tema=a=b; vuoto=");
console.log(Object.keys(c).length, c.username, c.tema, typeof c.auth);
```

- A `4 luigi a=b string.`
- B `3 luigi b string.`
- C `3 luigi a=b boolean.`
- D `3 luigi a string.`
- E `3 luigi a=b string.`
- F `4 luigi a boolean.`

SIMULAZIONE

Es. **8.** **(2 punti)** Si consideri la seguente applicazione Express, in ascolto sulla porta 3000. Quali risposte (codice di stato e corpo) ottengono, nell'ordine, le richieste `GET /a`, `GET /b`, `GET /c` e `GET /d`?

```
1  import express from "express";
2
3  const app = express();
4
5  app.get("/a", (req, res) => res.send({ ok: true }));
6  app.get("/b", (req, res) => res.sendStatus(404));
7  app.get("/c", (req, res) => res.status(201).send("creato"));
8  app.get("/d", (req, res) => res.redirect("/a"));
9
10 app.listen(3000);
```

- A `200 [object Object]`, `404 Not Found`, `201 creato`, `302 -> /a`.
- B `200 {"ok":true}`, `404 `, `201 creato`, `302 -> /a`.
- C `200 {"ok":true}`, `404 Not Found`, `201 creato`, `200 {"ok":true}`.
- D `200 {"ok":true}`, `404 Not Found`, `201 creato`, `302 -> /a`.
- E `200 {"ok":true}`, `200 404`, `201 creato`, `301 -> /a`.
- F `200 {"ok":true}`, `404 Not Found`, `200 creato`, `302 -> /a`.

Es. **9.** **(5 punti)** Perché sono stati introdotti i **moduli** in JavaScript? Si descrivano le forme di `export` e `import` e il comportamento degli script di tipo modulo nel browser.

Es. **10.** **(5 punti)** Quali sono gli svantaggi (se ve ne sono) dell'utilizzo di un approccio *multi-threaded request handling* per un'applicazione web che effettua frequenti accessi in lettura/scrittura a un database? Motivare la risposta.

Es. **11.** **(5 punti)** Che cosa sono le *custom property* del CSS? Se ne descrivano dichiarazione e uso, il rapporto con cascata ed ereditarietà, i valori di riserva e la regola `@property`.

SIMULAZIONE